

WELD-BOT

화면설계서

Screen Design Specification

AI 기반 용접 로봇 관제 및 유지보수 시스템

Date:	2026.03.21
Team:	SKN23-4th-2TEAM
Version:	v1.0

Confidential

화면명	메인 메뉴	화면 ID	FW-06
화면 경로	Worker UI > 메인		
요구사항 ID	WKR01		



No.	Description
1	로봇 진단: 클릭 시 로봇 에러 진단 플로우로 이동 (장비 선택 화면)
2	용접기 진단: 클릭 시 용접기 에러 진단 플로우로 이동 (장비 선택 화면)
3	기술사전: 준비 중 (Coming Soon 알림 표시)
4	소모품 관리: 준비 중 (Coming Soon 알림 표시)

Check Point

- 헤더 로고 5회 연속 클릭 시 관리자 로그인 화면으로 전환
- 우측 상단 언어 선택으로 KO/EN/UZ 전환 가능

화면명	장비 선택	화면 ID	FW-01
화면 경로	Worker UI > 메인 > 장비 선택		
요구사항 ID	WKR01		

No.	Description
1	라인 선택 버튼: LINE A~D 중 하나를 선택하면 Step 2로 이동
2	라인 재선택: 클릭 시 Step 1으로 복귀
3	로봇 선택 버튼: 해당 라인의 로봇 목록 표시, 클릭 시 에러코드 입력 화면으로 이동
Check Point - API에서 실시간 장비 목록을 가져와 표시 - 2단계 선택 방식 (라인 -> 로봇)	

(1)

← WELD-BOT

Step 1/2

라인 선택

LINE A

LINE B

LINE C

LINE D

(2)

(3)

← WELD-BOT

Step 2/2

로봇 선택

< 라인 다시 선택하기

A-Robot-01 A-Robot-02

A-Robot-03 A-Robot-04

화면명	에러코드 입력	화면 ID	FW-02
화면 경로	Worker UI > 메인 > 장비 선택 > 에러코드 입력		
요구사항 ID	WKR01		

← WELD-BOT

1 LINE A > A-Robot-01 > ROBOT

2 E-1234

3 숫자 영문

4 1 2 3
4 5 6
7 8 9
- 0 DEL

5 진단 요청

60%

No.	Description
1	선택 정보 표시: 선택한 라인, 로봇명, 진단 타입(ROBOT/WELDER) 표시
2	에러코드 디스플레이: 입력 중인 에러코드를 실시간으로 표시
3	입력 모드 전환: 숫자/영문 키패드 전환 버튼
4	가상 키패드: 숫자(0-9), 하이픈(-), Delete 키 제공
5	진단 요청 버튼: 입력된 에러코드로 AI 진단 시작

Check Point:

- 에러코드가 입력되지 않으면 진단 요청 버튼 비활성화
- 유효하지 않은 에러코드 입력 시 오류 메시지 표시

화면명	AI 진단 결과	화면 ID	FW-04, FW-05
화면 경로	Worker UI > 메인 > 장비 선택 > 에러코드 입력 > AI 진단 결과		
요구사항 ID	WKR01		

WELD-BOT

원인:
조치:
긴급도:

정비 이력
관련 에러코드
엔지니어 호출

O 조치 완료

X 미해결

☐ 점검 항목 1
☐ 점검 항목 2
☐ 점검 항목 3

결과 제출

No.	Description
1	AI 진단 메시지: 에러 원인, 조치 방법, 긴급도를 포함한 AI 응답 표시
2	보조 기능 버튼: 정비 이력 조회, 관련 에러코드 검색, 엔지니어 호출
3	조치 완료 (O): 문제 해결 시 클릭, 상담 세션 종료
4	미해결 (X): 미해결 시 클릭, 체크리스트 표시
5	체크리스트: AI가 생성한 점검 항목 체크 후 결과 제출

Check Point:

- 엔지니어 호출 시 3초 카운트다운 후 호출 확정
- O/X 선택에 따라 후속 AI 응답이 분기
- 체크리스트 결과에 기반한 최종 해결안 생성

화면명	관리자 패널 (Worker 내장)	화면 ID	FW-10
화면 경로	Worker UI > 헤더 로고 5회 클릭 > PIN 로그인 > 관리자 패널	요구사항 ID	WKR01

1

Admin

대시보드

에러 로그

호출 현황

시스템 설정

시스템 종료

대시보드

2

금일 에러 발생
12건

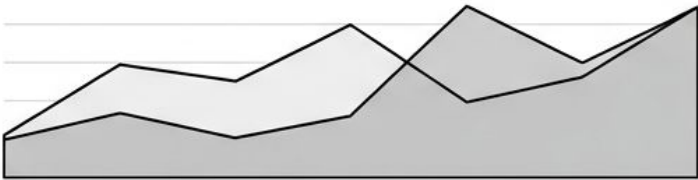
엔지니어 호출
3건

에러 해결률
85%

3

에러 트렌드 분석

ALL / A / B / C / D



4

실시간 활동 로그

TIMESTAMP	DEVICE	STATUS
-----------	--------	--------

No.	Description
1	사이드바: 대시보드, 에러 로그, 호출 현황, 시스템 설정 4개 탭 전환
2	통계 카드: 금일 에러 수, 엔지니어 호출 수, 해결률 표시
3	에러 트렌드: 라인별 에러 추이 차트 (ALL/A/B/C/D 필터)
4	실시간 로그: 최근 에러 발생 로그 테이블
Check Point - 헤더 로고 5회 클릭 + PIN 인증 후 진입 - Worker UI 내장 관리자 패널 (Admin UI와 별도) - 시스템 종료 클릭 시 메인 메뉴로 복귀	

화면명	관리자 패널 - 에러 로그 / 호출 현황 / 설정	화면 ID	FW-10
화면 경로	Worker UI > 관리자 패널 > 각 탭	요구사항 ID	WKR01

1 Admin Panel

에러 로그 | 에러 로그 | 시스템 설정

Type ▾ Line ▾ Date picker 📅 Reset

☐	시간	장비	상태
☐	2022-05-10	장비	...
☐	2022-05-10	장비	...
☐	2022-05-03	장비	...
☐	...	...	...
☐	...	...	...

< 1 2 3 >

2 Admin Panel

에러 로그 | 호출 현황 | 시스템 설정

Type ▾ Line ▾ Date picker 📅 Reset

전체 완료

호출일시	장비	호출 메시지	상태	
2022-05-13	장비	호출 메시지	착 완료	처리 완료 취소
2022-05-27	로봇	호출 메시지	착 완료	처리 완료 취소
2022-05-28	로봇	호출 메시지	착 완료	처리 완료 취소
2022-05-26	로봇	호출 메시지	착 완료	처리 완료 취소
2022-05-07	장비	호출 메시지	착 완료	처리 완료 취소

3 Admin Panel

에러 로그 | 호출 현황 | 시스템 설정

기기 고정 발당 **고정 모드** | 이동 모드

라인 이름

로봇 명칭

장비 고유 ID

백엔드 서버 IP 📄

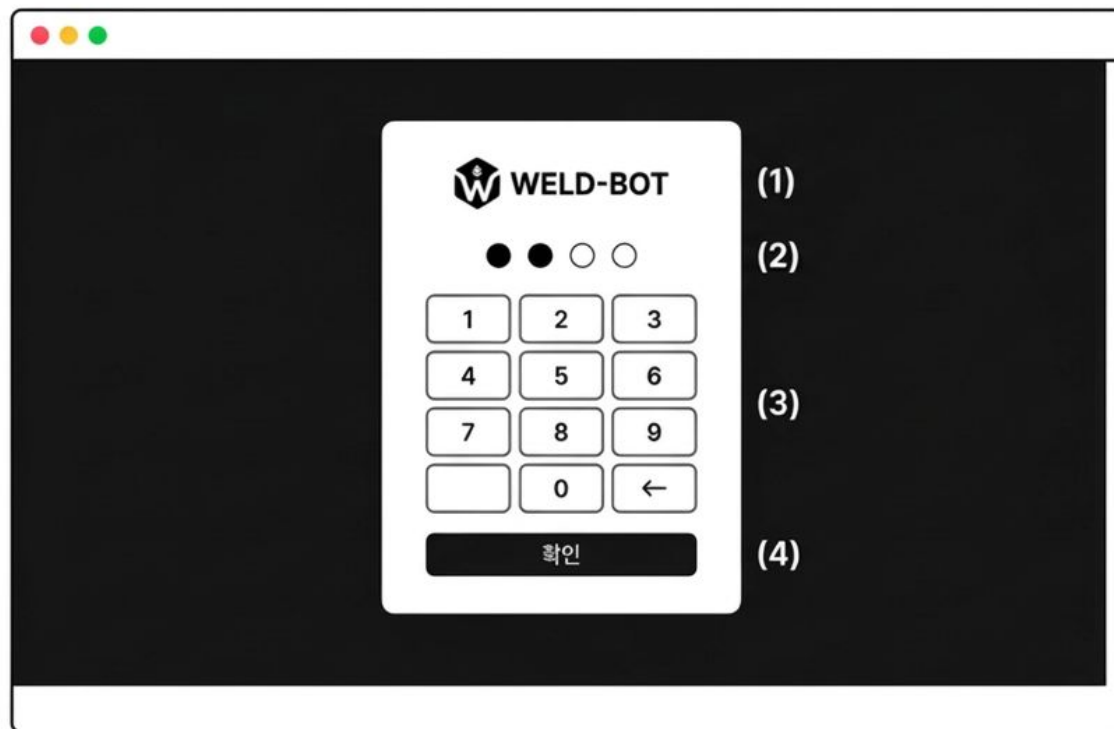
설정 저장 및 적용

No.	Description
1	에러 로그 탭: Type/라인/날짜 필터로 에러 이력 조회, 페이지네이션 지원
2	호출 현황 탭: 엔지니어 호출 목록 조회, 개별/전체 처리 완료 및 취소 기능
3	시스템 설정 탭: 기기 모드(고정/이동) 선택, 라인/로봇/장비ID 설정, 백엔드 IP 설정

Check Point:

- 고정 모드: 특정 라인과 로봇에 기기를 영구 고정
- 이동 모드: 매번 라인/기기 선택 가능 (태블릿용)
- 설정값은 localStorage에 저장
- 호출 처리 완료 시 연관 세션도 resolved로 변경

화면명	PIN 로그인	화면 ID	FA-01
화면 경로	Admin UI > PIN 로그인		
요구사항 ID	ADM01		



No.	Description
1	WELD-BOT 로고: 서비스 브랜딩 표시
2	PIN 입력 표시: 4자리 PIN 입력 상태를 점(dot)으로 표시
3	숫자 키패드: 0-9 입력, 백스페이스 삭제 기능
4	확인 버튼: 4자리 입력 완료 후 인증 실행

Check Point

- 기본 PIN: 1234
- 인증 실패 시 오류 메시지 표시 및 입력 초기화
- 인증 성공 시 대시보드로 자동 이동

화면명	대시보드	화면 ID	FA-03
화면 경로	Admin UI > 대시보드 (/)		
요구사항 ID	ADM01		

WELD-BOT

1

Dashboard

Lines

Logs

RAG

대시보드

2

총 에러
60

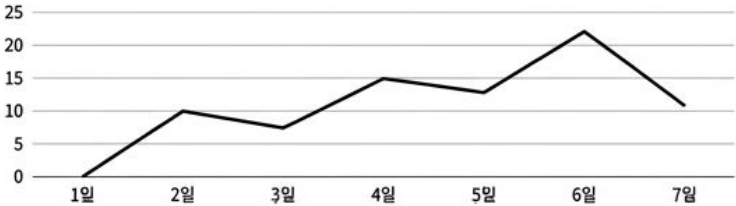
정상
273

미해결
11

해결률
88.30%

3

7일 에러 추이



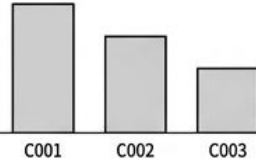
4

최근 에러 로그

에러코드	일시	수상
C001-C006	2023-05-08 17:30:00	에러 예정
C001-C006	2023-05-08 17:30:00	에러 예정
C001-C006	2023-05-08 17:30:00	에러 예정
C001-C006	2023-05-08 17:30:00	에러 예정

5

Top 3 에러코드



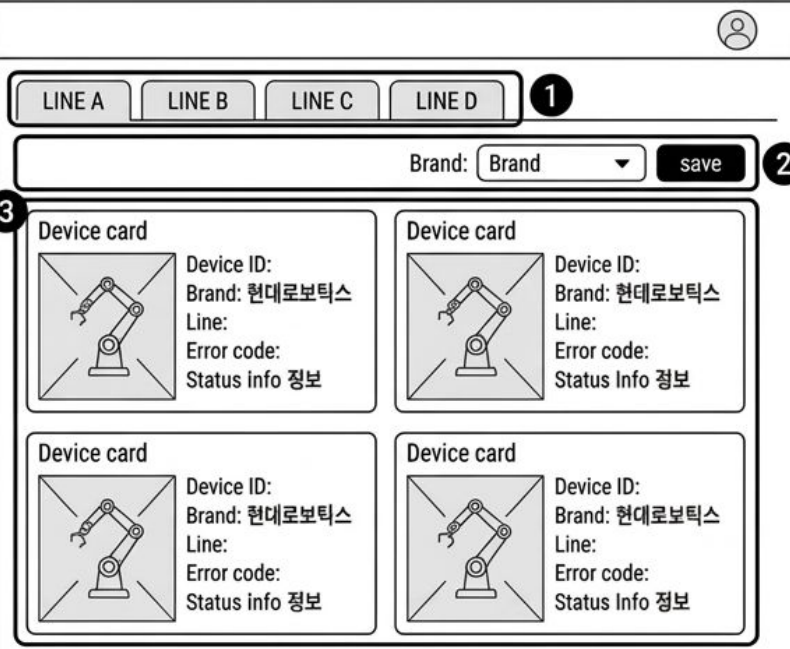
6

No.	Description
1	사이드바: Dashboard, Lines, Logs, RAG 메뉴 이동
2	KPI 카드: 총 에러, 정상, 미해결, 해결률 수치 표시. 클릭 시 에러 로그 이동
3	에러 추이 차트: 최근 7일간 라인별 에러 발생 추이 라인 차트
4	최근 에러 로그: 최근 발생한 에러 5건 테이블 표시
5	Top 에러코드: 빈출 에러코드 Top 3 막대 차트
6	AI 챗봇 버튼: 클릭 시 관리자 AI 비서 채팅창 열기

Check Point:

- 실시간 API 데이터 기반 자동 갱신
- KPI 카드 클릭 시 해당 필터가 적용된 로그 페이지로 이동

화면명	라인 관리	화면 ID	FA-07
화면 경로	Admin UI > 라인 관리 (/lines)		
요구사항 ID	ADM01		

	55%
Dashboard	
Lines(active)	
Logs	
RAG	

	45%
No.	Description
1	라인 탭: LINE A~D 탭으로 라인별 장비 목록 전환
2	브랜드 설정: 현대로보틱스/UR 드롭다운 선택 후 저장 버튼으로 라인 전체 모델 변경
3	장비 카드: 각 로봇의 모델 이미지, 장비ID, 브랜드, 라인, 에러코드, 상태 정보 표시
Check Point - 라인별 장비 목록은 API에서 실시간 조회 - 브랜드 변경 시 해당 라인 전체 장비에 일괄 적용 - 장비 카드에 최근 에러 상태 표시 (정상/에러)	

화면명	에러 로그	화면 ID	FA-10
화면 경로	Admin UI > 에러 로그 (/logs)	요구사항 ID	ADM01

WELD-BOT

Dashboard

Lines

Logs(active)

RAG

라인

장비

에러코드

2023-02-11

엑셀 다운로드

☐	라인 장비	에러코드	로그 발생 안전	상세 보기	자세히	전체
☐					자세히	
☐					자세히	
☐					자세히	
☐					자세히	
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						

<

<

1

...

>

>

No.	Description
1	필터 바: 라인, 장비, 에러코드, 날짜 조건으로 로그 필터링
2	에러 로그 테이블: 전체 에러 발생 이력 목록 표시 (체크박스 선택 가능)
3	상세 보기: 클릭 시 모달 표시 (초기 AI 답변, 체크리스트, 최종 답변)
4	페이지네이션: 페이지 단위 로그 탐색
5	엑셀 다운로드: 선택한 로그를 Excel 파일로 다운로드

Check Point

- 대시보드 KPI 카드에서 필터가 전달되어 자동 적용
- 체크박스로 복수 선택 후 일괄 엑셀 다운로드 가능

화면명	RAG 문서 수집	화면 ID	FA-14
화면 경로	Admin UI > RAG 문서 수집 (/rag-ingestion)	요구사항 ID	ADM01

WELD-BOT

Dashboard

Lines

Logs

RAG

1 Upload

관리자 이름

Parser 선택

PDF 파일을 드래그하거나 클릭하여 업로드

Parse Preview

2 Preview

Markdown

Metadata JSON

3 Action

Commit to Vector DB

Cancel

No.	Description
1	업로드 설정: 관리자 이름 입력, Parser 선택(marker/pymupdf4llm/pdfplumber), PDF 파일 업로드
2	미리보기: PDF를 파싱한 Markdown 및 Metadata JSON 미리보기
3	커밋/취소: Vector DB(pgvector)에 임베딩 저장 또는 작업 취소

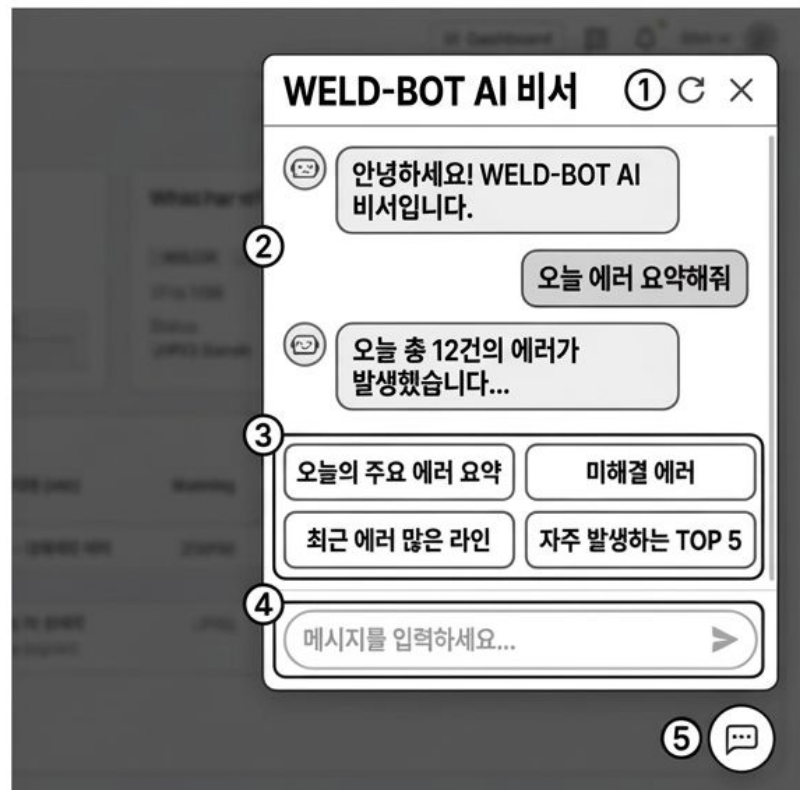
Check Point:

- PDF 업로드 시 S3에 원본 저장

- Parse Preview로 파싱 결과 확인 후 커밋

- 커밋 시 텍스트 청킹 후 임베딩 변환하여 pgvector에 저장

화면명	AI 챗봇	화면 ID	FA-13
화면 경로	Admin UI > 전체 화면 > AI 챗봇 (우측 하단 플로팅)	요구사항 ID	ADM01



No.	Description
1	헤더: AI 비서 타이틀, 대화 갱신 및 닫기 버튼
2	대화 영역: AI와의 질의응답 메시지 목록 표시
3	퀵 메뉴: 자주 사용하는 질문 4가지 원클릭 버튼
4	입력창: 자유 형식 질문 입력 후 전송
5	플로팅 버튼: 우측 하단 채팅 아이콘 클릭으로 챗봇 토글

Check Point

- 퀵 메뉴로 데일리 브리핑, 미해결 에러 현황 등 즉시 조회
- 자유 질문 입력 시 AI가 DB 및 매뉴얼 기반으로 답변 생성
- Manager Agent를 통한 의도 분류 후 맞춤 답변 제공